

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【5月3週目 複素数平面、確率漸化式、終点の存在領域】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% **典型**（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% **典型** 30%思考力が必要
- 応用問題・・・ **典型 50 パーセント未満**

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. **予習をする.** (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも15分は考えるように)その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. **復習をする.**

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1. 座標平面上を次の規則(i), (ii)に従って1秒ごとに動く点Pを考える。

(i) 最初に, Pは点(2, 1)にいる。

(ii) ある時刻でPが点(a, b)にいるとき, その1秒後にはPは

・ 確率 $\frac{1}{3}$ でx軸に関して(a, b)と対称な点

・ 確率 $\frac{1}{3}$ でy軸に関して(a, b)と対称な点

・ 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y=x$ に関して(a, b)と対称な点

・ 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y=-x$ に関して(a, b)と対称な点

にいる。

以下の問いに答えよ。ただし, (1)については, 結論のみを書けばよい。

(1) Pがとりうる点の座標をすべて求めよ。

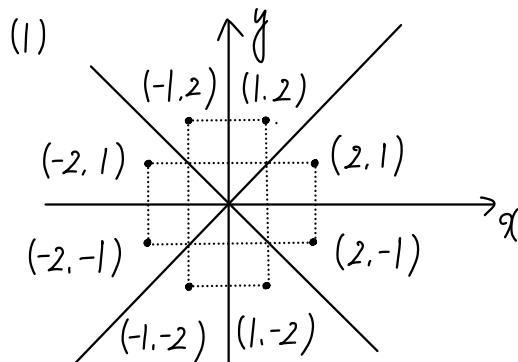
(2) n を正の整数とする。最初から n 秒後にPが点(2, 1)にいる確率と, 最初から n 秒後にPが点(-2, -1)にいる確率は等しいことを示せ。

(3) n を正の整数とする。最初から n 秒後にPが点(2, 1)にいる確率を求めよ。

(2022年 東大数学)

<解答>

<Point・発想・知識>



Pがとりうる点の座標は上記の8つである。

(2) $n \geq 0$ とする。Pが $n+1$ 秒後点(2, 1)にいるとき,
 n 秒後には点(1, 2), (-2, 1), (-1, -2), (2, -1)のいずれかに
 いる。 n 秒後にPが点(1, 2), (-2, 1), (-1, -2), (2, -1)
 (2, 1), (-2, -1)にいる確率をそれぞれ a_n, b_n, c_n, d_n
 p_n, q_n とおく。

$$p_{n+1} = \frac{1}{6} a_n + \frac{1}{3} b_n + \frac{1}{3} d_n + \frac{1}{6} c_n$$

$$q_{n+1} = \frac{1}{6} a_n + \frac{1}{3} b_n + \frac{1}{3} d_n + \frac{1}{6} c_n$$

より、 $p_{n+1} = q_{n+1}$ が成り立つ。よって $n \geq 1$ のとき $p_n = q_n$

(3) n 歩後 P の・ $\text{点}(2,1)$ または $\text{点}(-2,-1)$ いる確率を x_n ・ $\text{点}(1,2)$ または $\text{点}(-1,-2)$ いる確率を y_n ・ $\text{点}(-1,2)$ または $\text{点}(1,-2)$ いる確率を z_n ・ $\text{点}(-2,1)$ または $\text{点}(2,-1)$ いる確率を w_n

とおく、

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{3}y_n + \frac{2}{3}w_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{3}x_n + \frac{2}{3}z_n \\ z_{n+1} = \frac{1}{3}w_n + \frac{2}{3}y_n \\ w_{n+1} = \frac{1}{3}z_n + \frac{2}{3}x_n \end{cases}$$

 n が奇数のとき $x_n = 0$ n が偶数のときを考へる。 k を自然数とする、

$$\begin{aligned} x_{2(k+1)} &= \frac{1}{3}y_{2k+1} + \frac{2}{3}w_{2k+1} \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}x_{2k} + \frac{2}{3}z_{2k}\right) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}z_{2k} + \frac{2}{3}x_{2k}\right) \\ &= \frac{5}{9}x_{2k} + \frac{4}{9}z_{2k} \dots ① \end{aligned}$$

$$\text{同様にすると、} z_{2(k+1)} = \frac{5}{9}z_{2k} + \frac{4}{9}x_{2k} \dots ②$$

①+②より

$$x_{2(k+1)} + z_{2(k+1)} = x_{2k} + y_{2k}$$

$$\therefore x_{2k} + z_{2k} = x_2 + z_2 = 1 \dots ③$$

$$\text{①-②より} x_{2(k+1)} - z_{2(k+1)} = \frac{1}{9}(x_{2k} - z_{2k})$$

$$\therefore x_{2k} - z_{2k} = \left(\frac{1}{9}\right)^{k-1}(x_2 - z_2)$$

$$\therefore \text{「} x_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9} \quad \text{「ある} T \text{」}$$

$$z_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{4}{9}$$

$$x_{2k} - z_{2k} = \left(\frac{1}{9}\right)^k \dots ④$$

$$\text{③, ④より} x_{2k} = \frac{1}{2}\left\{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k}\right\}$$

したがって P が n 歩後に $\text{点}(2,1)$ にいる確率は n が奇数のときは 0 n が偶数のときは $\frac{1}{4}\left\{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right\}$

<解答>

<Point・発想・知識>

2.

- (1) $w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ とする。ただし、 i は虚数単位である。 z を 0 でない複素数とするとき、次の等式を証明せよ。

$$\left(z - \frac{1}{z}\right) \left(wz - \frac{1}{wz}\right) \left(w^2z - \frac{1}{w^2z}\right) \left(w^3z - \frac{1}{w^3z}\right) \left(w^4z - \frac{1}{w^4z}\right) = z^5 - \frac{1}{z^5} \quad \cdots (*)$$

- (2) ある定数 C に対して、等式

$$\sin \theta \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{4\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{6\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{8\pi}{5}\right) = C \sin 5\theta$$

がすべての実数 θ で成り立つことを示せ。また、 C の値を求めよ。

- (3) $\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10}$ の値を求めよ。

(2021 年 千葉大学)

<解答>

$$(1) w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5} \quad \text{①}$$

$$w^5 = 1 \quad \cdots \text{②}$$

$$\iff (w-1)(w^4+w^3+w^2+w+1)=0$$

$$w \neq 1 \quad \text{③} \quad w^4+w^3+w^2+w+1=0 \quad \cdots \text{④}$$

このとき

$$\left(z - \frac{1}{z}\right) \left(wz - \frac{1}{wz}\right) \left(w^2z - \frac{1}{w^2z}\right) \left(w^3z - \frac{1}{w^3z}\right) \left(w^4z - \frac{1}{w^4z}\right)$$

$$= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(z^2 + \frac{1}{z^2} - w^3 - \frac{1}{w^3}\right) \left(z^2 + \frac{1}{z^2} - w - \frac{1}{w}\right)$$

$$= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left\{ \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 - \left(w^3 + \frac{1}{w^3} + w + \frac{1}{w}\right) \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + \left(w^3 + \frac{1}{w^3}\right) \left(w + \frac{1}{w}\right) \right\}$$

$$= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left\{ \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 - \frac{1+w+w^3+w^4}{w^3} \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + \frac{1+w+w^2+w^3}{w^4} \right\}$$

$$= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left\{ \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) - 1 \right\}$$

$$= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(z^4 + z^2 + 1 + z^2 + \frac{1}{z^4}\right) = z^5 - \frac{1}{z^5}$$

- (2) $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ($\theta \in \mathbb{R}$) とおくと、 $z \neq 0$ ③ (*) を満たす。

$$zw^k - \frac{1}{zw^k} = 2i \sin \left(\theta + \frac{2}{5}k\pi\right) \quad (k=0,1,2,3,4) \quad \text{④}$$

すべての実数 θ について

$$2i \sin \theta \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{2}{5}\pi\right) \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{4}{5}\pi\right) \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{6}{5}\pi\right) \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{8}{5}\pi\right)$$

$$= 2i \sin(5\theta)$$

<Point・発想・知識>

<解答>

$$\iff \sin \theta \cdot \sin(\theta + \frac{2}{5}\pi) \sin(\theta + \frac{4}{5}\pi) \sin(\theta + \frac{6}{5}\pi) \sin(\theta + \frac{8}{5}\pi)$$

$$= \frac{1}{16} \sin 5\theta \dots \textcircled{1}$$

※成り立つ。よって $C = \frac{1}{16} T$ である。

(3) ①において $\theta = -\frac{\pi}{10}$ とすると

$$\sin(-\frac{\pi}{10}) \cdot \sin(\frac{3}{10}\pi) \cdot \sin(\frac{7}{10}\pi) \cdot \sin(\frac{11}{10}\pi) \cdot \sin\frac{3}{2}\pi$$

$$= \frac{1}{16} \sin(-\frac{\pi}{2})$$

$$\iff \sin^2 \frac{\pi}{10} \sin^2 \frac{3}{10} = \frac{1}{16}$$

$$\sin \frac{\pi}{10} \cdot \sin \frac{3}{10}\pi > 0 \text{ より } \sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3}{10}\pi = \frac{1}{4}$$

<Point・発想・知識>

3.

座標平面上にすべての内角が 180° 未満の四角形 $ABCD$ がある。原点を O とし、

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{d}$ とおく。 k は $0 \leq k \leq 1$ を満たす定数とする。 0 以上の実数 s, t, u が $k + s + t + u = 1$ を満たしながら変わるとき

$$\overrightarrow{OP} = k\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} + u\vec{d}$$

で定められる点 P の存在範囲を $E(k)$ とする。

(1) $E(1)$ および $E(0)$ を求めよ。

(2) $E\left(\frac{1}{3}\right)$ を求めよ。

(3) 対角線 AC, BD の交点を M とする。どの $E(k)$ $\left(\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1}{2}\right)$ にも属するような点 P を考える。このような点 P が存在するための必要十分条件を、線分 AC, AM の長さを用いて答えよ。

(千葉大学)

<解答>

(1) $k=1$ のとき

$$s+t+u=0, s \geq 0, t \geq 0, u \geq 0$$

$$\iff s=0, t=0, u=0$$

$\therefore E(1)$ は A

$k=0$ のとき, $s+t+u=1$ より

$$\overrightarrow{OP} = (1-t-u)\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC} + u\overrightarrow{OD}$$

$$\therefore \overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC} + u\overrightarrow{BD}$$

t, u は $t+u \leq 1, t \geq 0, u \geq 0$ を満たす実数
であるので, $E(0)$ は $\triangle BCD$ の内部および周

(2) $k=\frac{1}{3}$ のとき $s+t+u=\frac{2}{3}$

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}s\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}\right) + \frac{2}{3}t\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OC}\right) + \frac{2}{3}u\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OD}\right)$$

$$\iff \overrightarrow{AP} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}s\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}\right) + \frac{2}{3}t\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OC}\right) + \frac{2}{3}u\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OD}\right)$$

$$\iff \overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}s\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}\right) + \frac{2}{3}t\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) + \frac{2}{3}u\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}\right)$$

$$\frac{2}{3}s = \alpha, \frac{2}{3}t = \beta, \frac{2}{3}u = \gamma$$

$$\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB'}, \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}, \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD'} \text{ とおく,}$$

$$\overrightarrow{AP} = \alpha\overrightarrow{AB'} + \beta\overrightarrow{AC'} + \gamma\overrightarrow{AD'}, \alpha + \beta + \gamma = 1$$

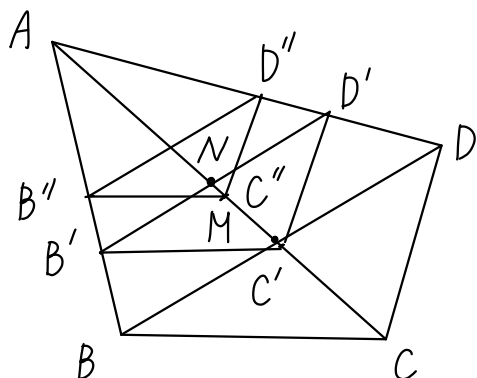
$$\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0$$

$E(0)$ と同様に考えると, $E\left(\frac{1}{3}\right)$ は $\triangle B'C'D'$ の内部および周

<Point・発想・知識>

<解答>

- (3) $\frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{AB''}$, $\frac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AC''}$, $\frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{AD''}$ とする,
 $E(\frac{1}{2})$ は $\triangle B''C''D''$ の内部 および 周



$B'D'$ と AC の交点, を N とする,
 是真意を満たす条件は

$$C'' \in E(\frac{1}{3})$$

$$\Leftrightarrow AN \leq AC''$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{3}AM \leq \frac{1}{2}AC$$

(2) の別解

$$k = \frac{1}{3} \text{ のとき, } S+t+u = \frac{2}{3} \dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \vec{OP} &= \frac{1}{3}\vec{OA} + S\vec{OB} + t\vec{OC} + u\vec{OD} \\ &= \frac{\vec{OA} + 2(\frac{3}{2}S\vec{OB} + \frac{3}{2}t\vec{OC} + \frac{3}{2}u\vec{OD})}{3} \end{aligned}$$

$$\vec{OR} = \frac{3}{2}S\vec{OB} + \frac{3}{2}t\vec{OC} + \frac{3}{2}u\vec{OD} \text{ とおくと}$$

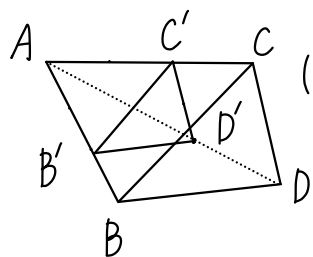
$$\frac{3}{2}S + \frac{3}{2}t + \frac{3}{2}u = 1 \text{ かつ } \frac{3}{2}S \geq 0, \frac{3}{2}t \geq 0, \frac{3}{2}u \geq 0$$

より点 R は 三角形 BCD の内部 および 周上を
 動く。

$$\vec{OP} = \frac{\vec{OA} + 2\vec{OR}}{3}$$

より点 P は 線分 AR を $2:1$ に内分する点である
 ので、点 P は $\triangle BCD$ を点 A に関して $\frac{2}{3}$ 倍相似
 拡大した $\triangle B'C'D'$ 上を動く。

$$\text{(ただし } \frac{2}{3}\vec{AB} = \vec{AB'}, \frac{2}{3}\vec{AC} = \vec{AC'}, \\ \frac{2}{3}\vec{AD} = \vec{AD'})$$



<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

4.

正の整数 m, n に対して,

$$A(m, n) = (m+1)n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-x} dx$$

とおく。

- (1) $e^{-\frac{1}{n}} \leq A(m, n) \leq 1$ を証明せよ。
- (2) 各 m に対して, $b_m = \lim_{n \rightarrow \infty} A(m, n)$ を求めよ。
- (3) 各 n に対して, $c_n = \lim_{m \rightarrow \infty} A(m, n)$ を求めよ。

(2022 年 千葉大学)

<解答>

<Point・発想・知識>

(1) e^{-x} は単調減少関数であるから

$$0 \leq x \leq \frac{1}{n} \text{ より } e^{-\frac{1}{n}} \leq e^{-x} \leq 1$$

全辺に x^m をかけると

$$e^{-\frac{1}{n}} \cdot x^m \leq x^m \cdot e^{-x} \leq x^m$$

全辺区間 $[0, \frac{1}{n}]$ で積分すると,

$$\int_0^{\frac{1}{n}} e^{-\frac{1}{n}} x^m dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} x^m \cdot e^{-x} dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} x^m dx$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{n}} \left[\frac{1}{m+1} x^{m+1} \right]_0^{\frac{1}{n}} \leq \int_0^{\frac{1}{n}} x^m \cdot e^{-x} dx \leq \left[\frac{1}{m+1} x^{m+1} \right]_0^{\frac{1}{n}}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{n}} \leq (m+1) \cdot n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m \cdot e^{-x} dx \leq 1$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{n}} \leq A(m, n) \leq 1$$

(2) 各 m に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n}} = 1$ より、はさみうちの原理から,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(m, n) = 1$$

$$\therefore b_m = 1$$

$$\begin{aligned} (3) A(m, n) &= (m+1) \cdot n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{m+1} x^{m+1} \right)' e^{-x} dx \\ &= n^{m+1} \left[x^{m+1} e^{-x} \right]_0^{\frac{1}{n}} + n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^{m+1} \cdot e^{-x} dx \\ &= e^{-\frac{1}{n}} + \frac{1}{n(m+2)} A(m+1, n) \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

<解答>

(1)の結果より

$$\frac{1}{n(m+2)} \cdot e^{-\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n(m+2)} A(m+1, n) \leq \frac{1}{n(m+2)}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n(m+2)} \cdot e^{-\frac{1}{n}} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{n(m+2)} = 0 \text{ であるので,}$$

はさみうちの原理より、各 n に対して

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{n(m+2)} A(m+1, n) = 0$$

よって、①より各 n に対して

$$C_n = \lim_{m \rightarrow \infty} A(m, n) = e^{-\frac{1}{n}}$$

<Point・発想・知識>